



**DuocUC<sup>®</sup>** INFORMÁTICA Y  
TELECOMUNICACIONES

# ■ Diseño de software para la calidad

---

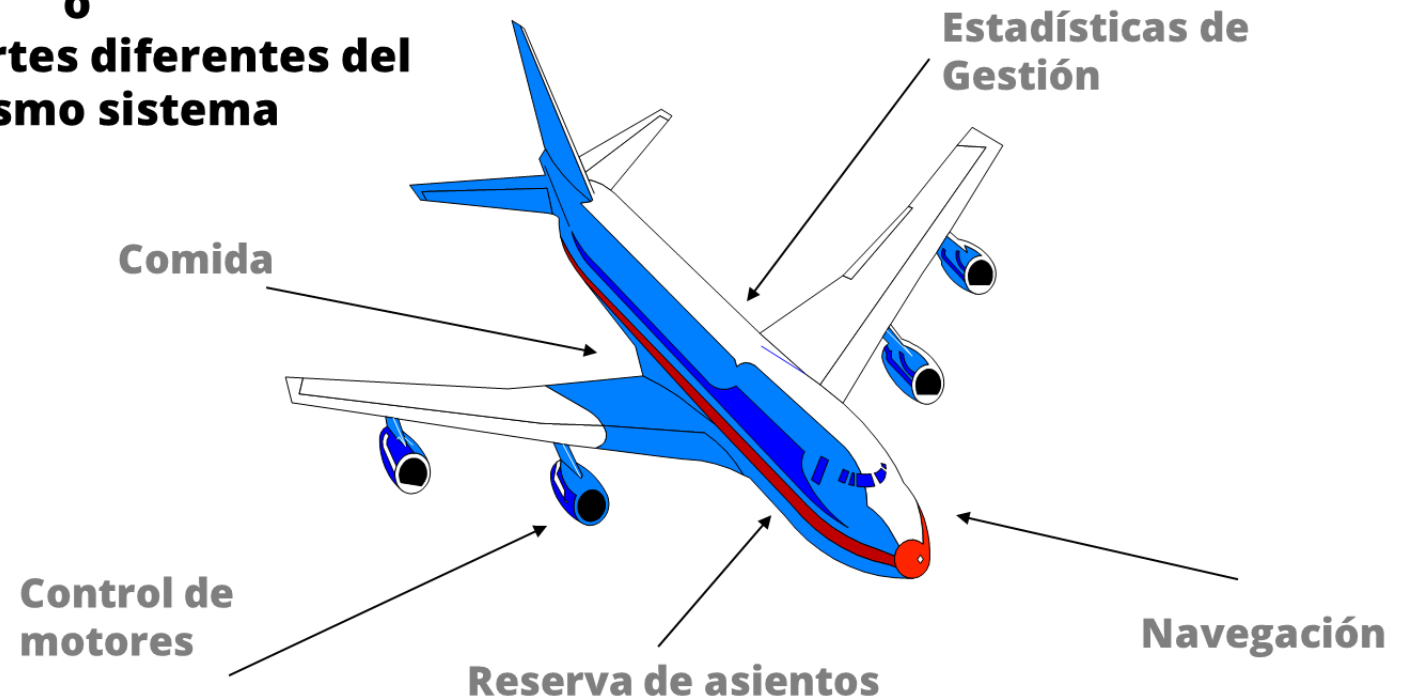
# Importancia de modelar un Software de Calidad

Discutamos y recordemos...

**Sistemas diferentes**

**o**

**Partes diferentes del mismo sistema**



A black and white photograph of a man in a suit holding a tablet, standing in a modern office with glass partitions and contemporary furniture. The scene is dimly lit with overhead lights.

01

# Principios de Diseño

# • El diseño del software

Diseño en  
ingeniería de  
software



"el proceso de  
definición la  
arquitectura,  
componentes,  
interfaces y  
otras  
características  
de un sistema o  
componente".



Requisitos de  
software



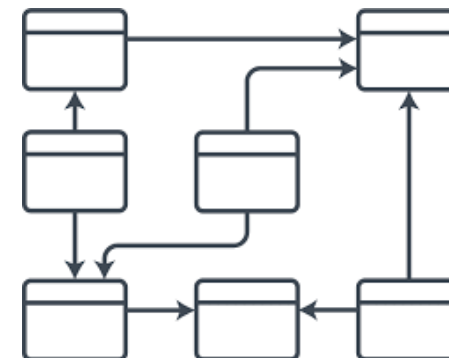
Estructura  
interna



Base para la  
construcción

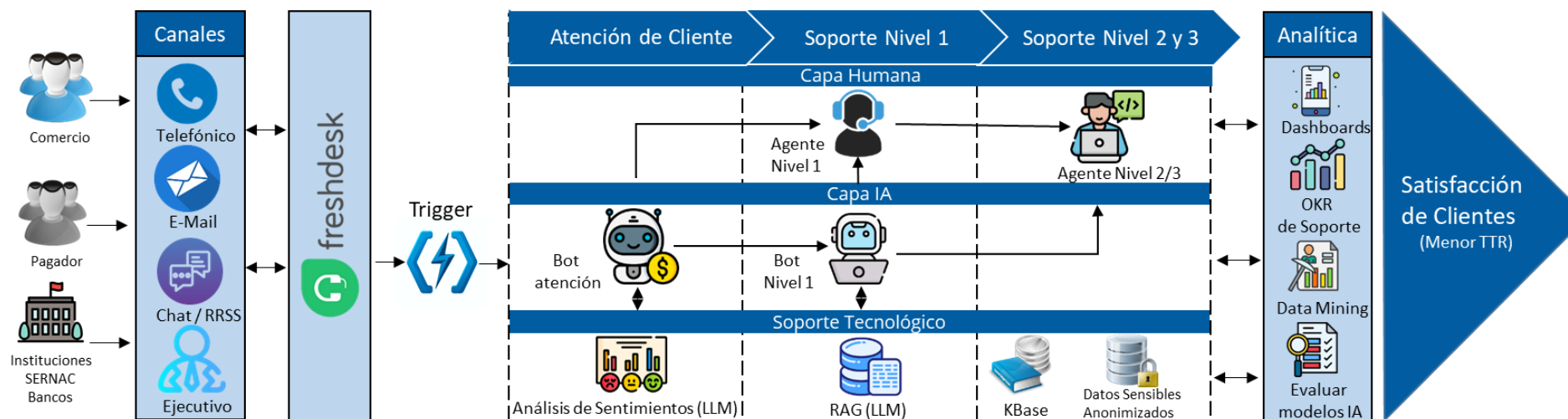
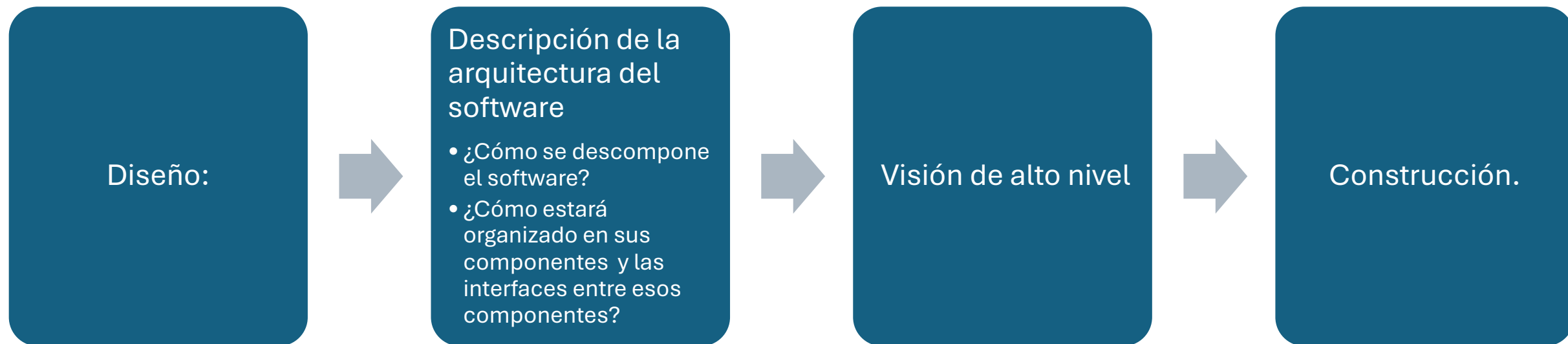


ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



**DuocUC**<sup>®</sup>

# • ¿Que genera el diseño?



# • Principios de diseño

- Para poder enfrentar el proceso de diseño, debemos conocer y aplicar algunos principios fundamentales que nos permitirán llevar a modelos la solución de software propuesta:
  - Abstracción.
  - Acoplamiento y Cohesión
  - Descomposición y Modularidad
  - Encapsulación



- **Micro Break**



**¡1 Cosa!  
¿Qué recuerdas?**

**¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre los principios del diseño?**



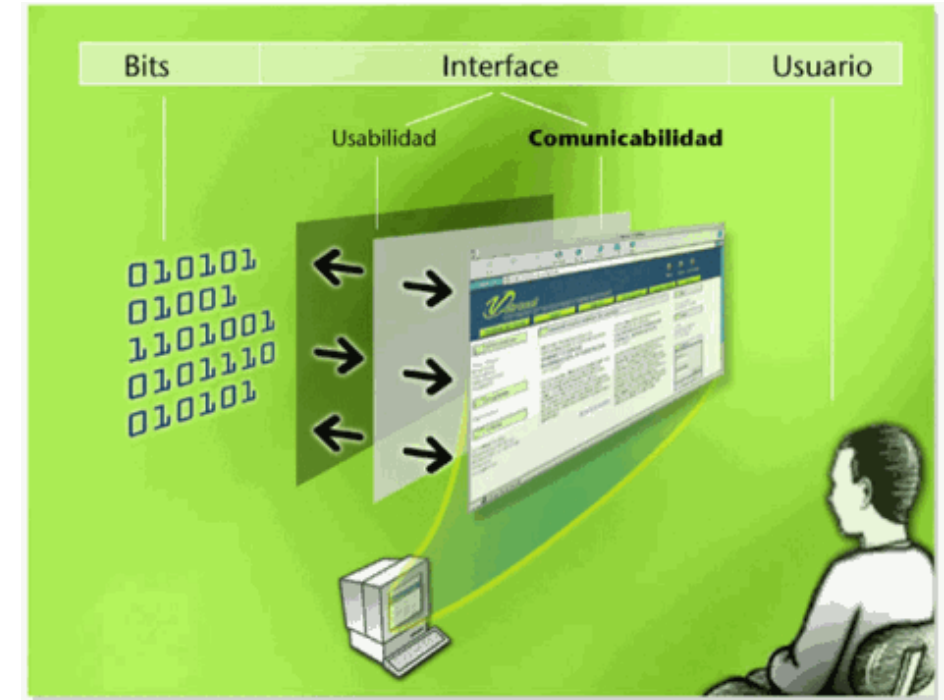


02

## Diseño de Interfaz de Usuario

# • Diseño Interfaz Usuario

- A través este diseño debemos asegurar que la interacción entre lo humano y la máquina permitirá una operación y control efectivos del hardware y software.
- Debe estar diseñado para que coincida con las habilidades, experiencia y expectativas de sus usuarios antes de su uso.



# • Representación de la Interfaz de Usuario

## • Experiencia de Usuario (UX)

- Factores y elementos relativos a la **interacción del usuario** con un **entorno de software** o dispositivo concretos.
- Genera una **percepción positiva o negativa**.
- Es importante **conocer a nuestro usuario**, su **comportamiento**, **necesidades** e **intereses**.



## • Prototipado

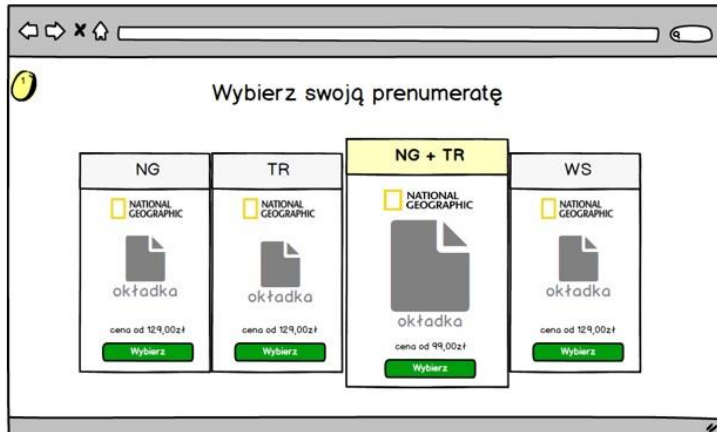
- **Generación de diseños o implementaciones parciales de un sistema que simula el sistema final** que se desea lograr, con la finalidad de **realizar revisiones** sobre diversos aspectos del sistema durante su desarrollo y permitir a los **usuarios interactuar y explorar** sus posibilidades.

¿Para qué  
ocuparías un  
prototipo?



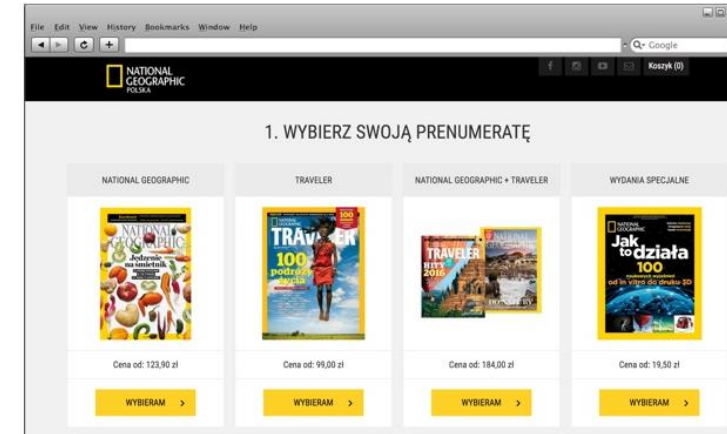
# • Técnicas de Prototipado

## Baja Fidelidad



- Sin detalles específicos
- Baratos y rápidos de construir
- Técnicas de prototipado en papel, wireframes y mockups que reflejan aspectos a nivel de bocetos, estructura, navegación y diagramas.

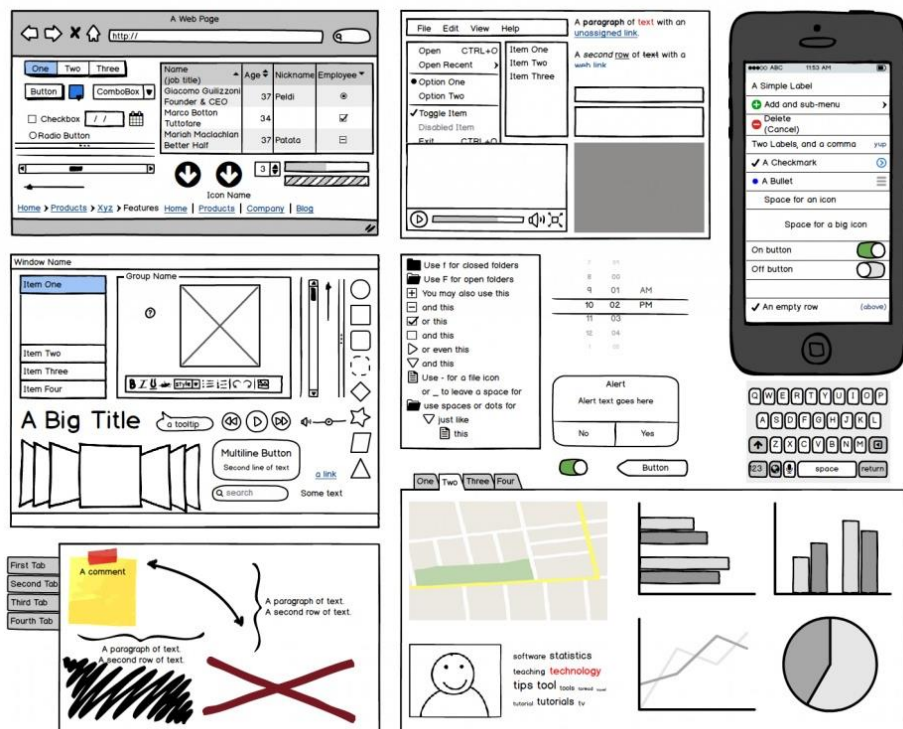
## Alta Fidelidad



- Aspectos más precisos del sistema
- Apegado al resultado final
- Mayor tiempo de construcción
- Mayores recursos
- Desarrollo de aplicaciones con funcionalidades parciales o completas

# • Herramientas para los prototipos

- Balsamiq, Figma y Adobe XD que poseen una versión de prueba y una versión pagada, en los recursos de esta experiencia podrás encontrar material complementario para diseñar tus prototipos.





- **Micro Break**





**¡1 Cosa!  
¿Qué recuerdas?**

**¿Qué rescato o creo que es  
importante recordar sobre el  
Diseño de Interfaz de Usuario?**

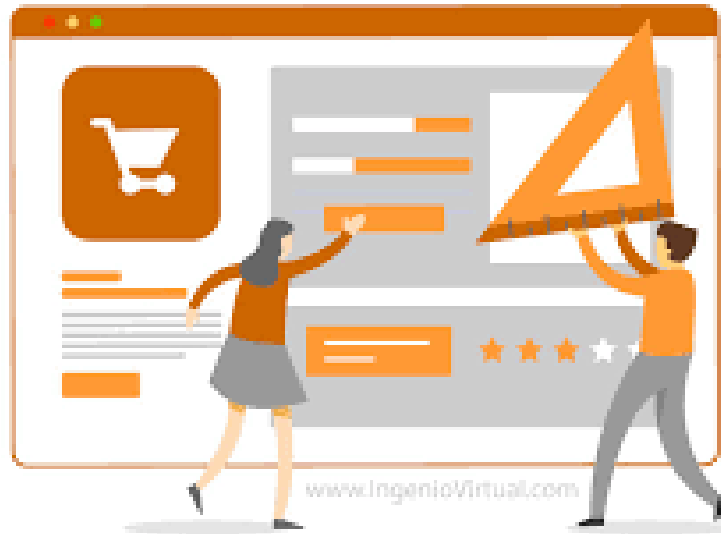


03

Usabilidad

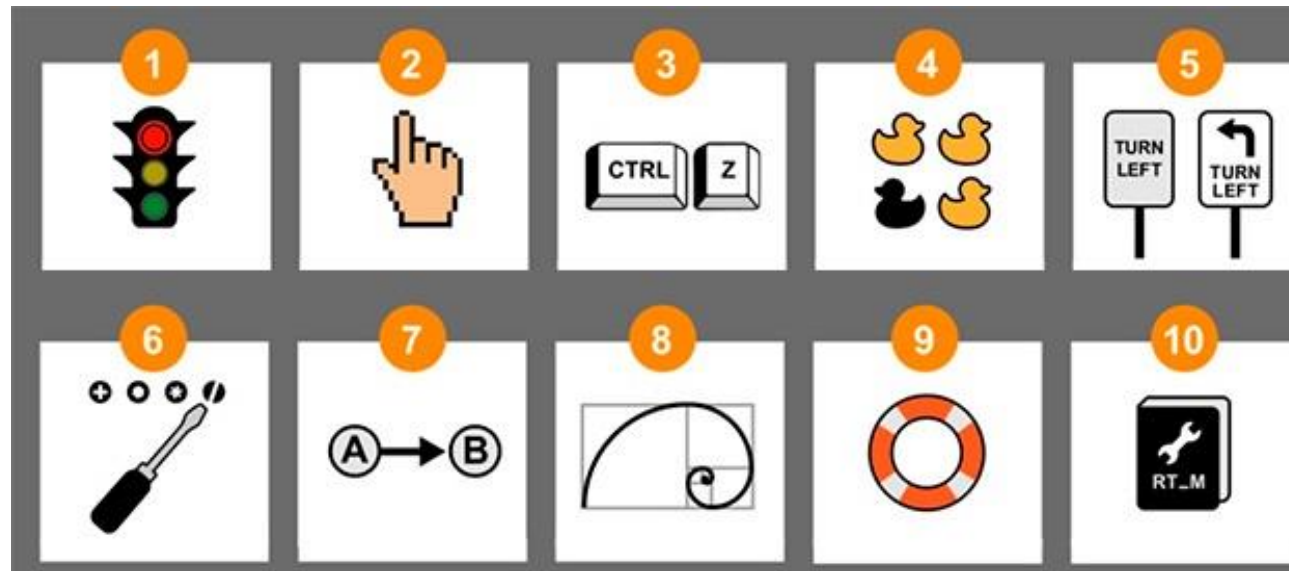
# • Usabilidad

- La Usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema.
- Esto se mide a través del estudio de la relación que se produce entre el software y quienes lo utilizan.



## • Evaluación de usabilidad heurística

- La **evaluación de usabilidad heurística** más usada es la definida por **Jakob Nielsen**, quien es un respetado experto mundial sobre usabilidad, el cual identifica 10 puntos de evaluación de los cuales se generan listas de chequeo de cumplimiento considera los siguientes puntos



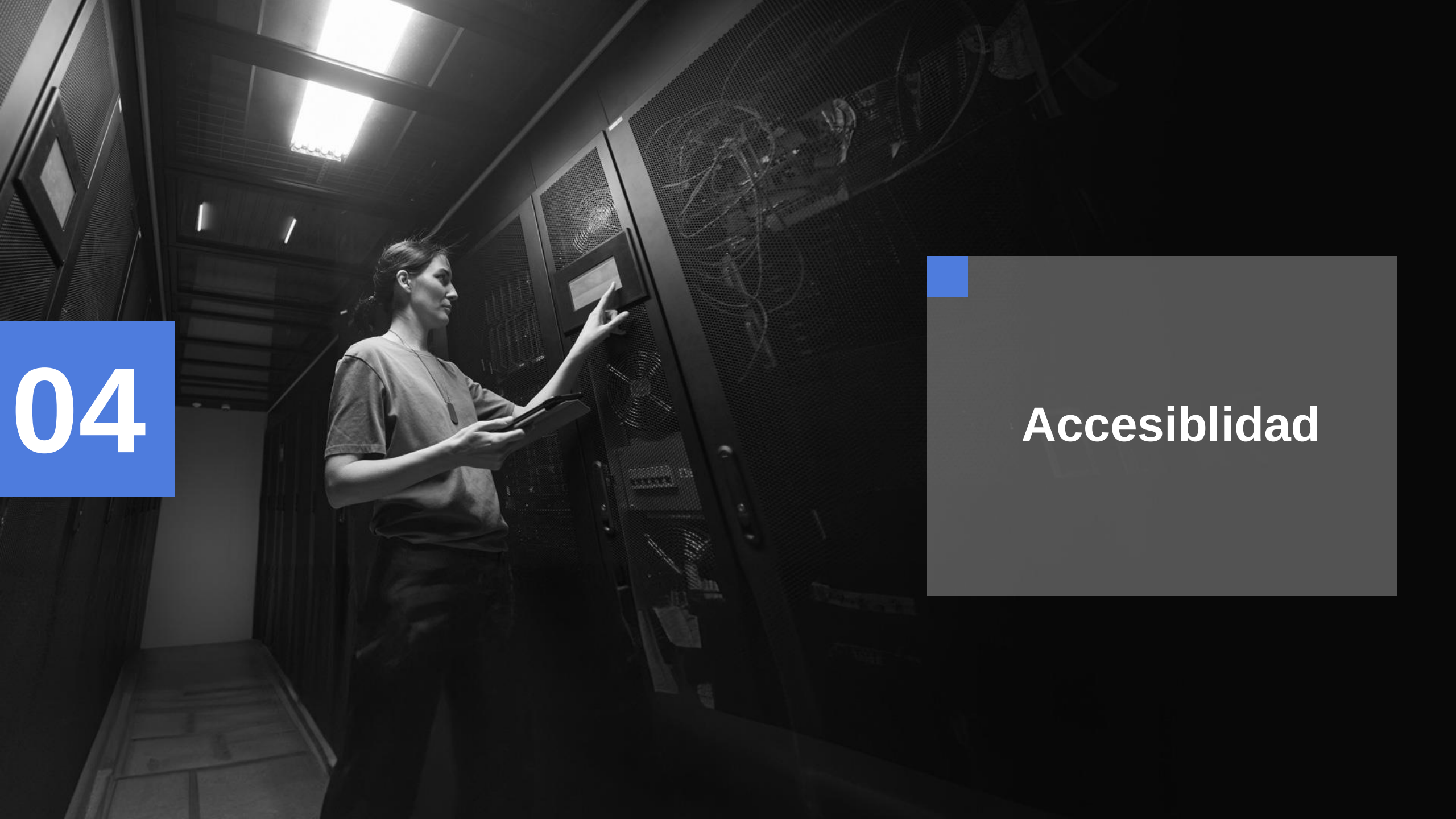
- **Micro Break**



**¡1 Cosa!**  
**¿Qué recuerdas?**

**¿Qué rescato o creo que es  
importante recordar sobre  
Usabilidad?**



A black and white photograph of a woman in a server room. She is standing in a narrow aisle between rows of server racks. She is holding a tablet in her left hand and touching a small screen or button on the front of a server rack with her right hand. The server racks are tall and filled with equipment, with some fans visible. The room is dimly lit, with bright light coming from the ceiling. The overall tone is professional and technical.

04

**Accesibilidad**

## • **Accesibilidad**

- Los Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), son una parte de las directrices de accesibilidad web publicados por la Web Accessibility Initiative parte del World Wide Web Consortium, la principal organización de estándares de internet.



# • Principios del Diseño UI

- Perceptibilidad
- Operabilidad
- Comprensibilidad
- Robustez.

## Estructura WCAG 2.0



# • Perceptibilidad

En la imagen se provee información alternativa a la imagen superior de la página y ofrece la opción de escuchar el audio del artículo publicado.

The screenshot displays a website with a top navigation bar containing links: Noticias (Las noticias de COCEMFE), Imagen y Sonido (Podcast), Informaciones (Otras informaciones), Enlaces, Contactar (Contacta con Nosotros), and Inicio (Página Principal). Below the navigation bar are four banners: the COCEMFE logo, the AGENCIA DE COLOCACIÓN logo, a banner for 'Escudero el Burrito' featuring three donkeys, and a banner for 'AMPLIACIÓN PROGRAMA VACACIONES IMERSO-COCEMFE 2017' showing a swimming pool.

The main content area features a 'MENÚ PRINCIPAL' sidebar with orange buttons for Noticias, Imagen y Sonido, Informaciones (highlighted with a right arrow), Enlaces, Contactar, and Inicio. The main content area has a heading '#UnaDeCienMil: Memoria COCEMFE 2016' and a video player showing a grid of photos. To the right of the video is a link 'Ver Video en Youtube' and a text block: 'Video resumen de la Memoria de Actividades de COCEMFE de 2016 #UnaDeCienMil, aprobada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del 10 de junio de 2017.'

Below the video, the text reads: 'A continuación, puede escuchar el sonido del video online o descargarlo en mp3:'. A blue circle highlights a 'Descargar' button with a download icon. At the bottom, a 'PODCAST' section shows the file name '28-02-2017 (6.22 MB)', duration 'Duración: 6:44 m', and technical details 'Tipo de fichero: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frecuencia: 44100 HZ'.

# • Operatibilidad

En la imagen se puede observar las posibilidades de una aplicación para acceder desde teclado.

### Usar Twitter con el teclado

Teclas específicas para acceder a distintas funciones en Twitter



**Acciones**

- J** - Próximo Tweet.
- K** - Tweet anterior.
- Espacio** - Desplazarse hacia abajo.
- /** - Buscar.
- .** - Ir al final y cargar nuevos Tweets.
- Enter** - Ver detalles del tweet.
- R** - Responder
- T** - Retweetear.
- F** - Agregar a Favoritos.
- M** - Enviar un Mensaje directo.
- N** - Crear un nuevo Tweet.
- L** - Cerrar todos los Tweets abiertos.

**Herramientas**

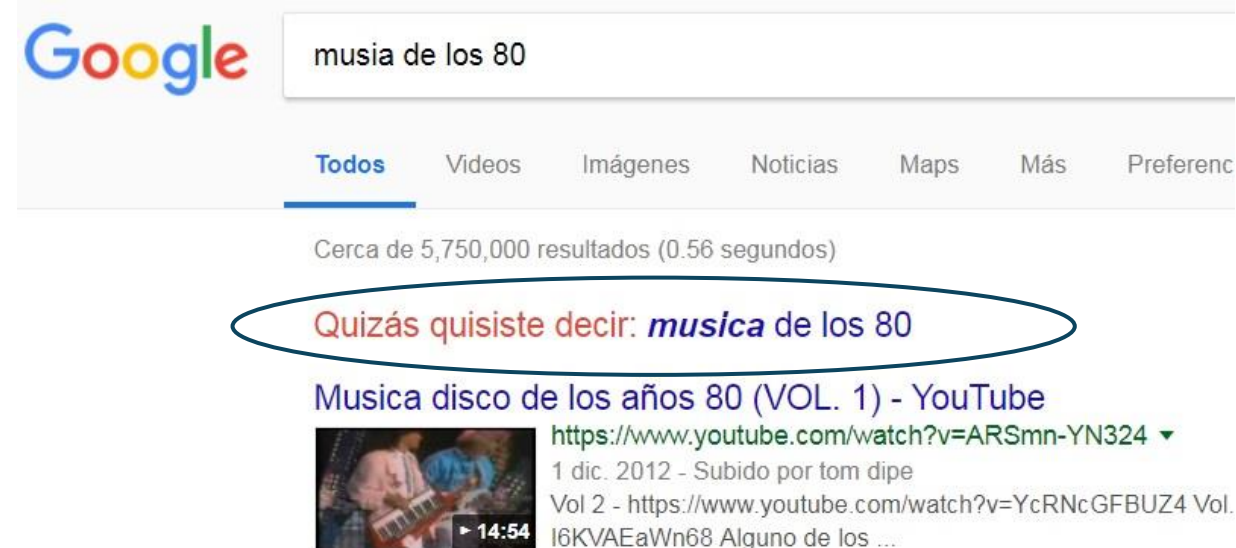
- GA** - Abre la ventana Actividad.
- GC** - Abre la ventana Conecta.
- GD** - Abre la ventana Descubre.
- GF** - Muestra los Favoritos guardados.
- GH** - Muestra la página de inicio.
- GL** - Muestra las listas del usuario.
- GM** - Muestra los mensajes recibidos.
- GP** - Abre la página de Perfil.
- GR** - Abre la ventana Menciones.
- GS** - Abre la página de Configuración.
- GU** - Ir a los usuarios que seguimos.

**norfiPC**



# • Comprensibilidad

- El principio de **comprensibilidad** se refiere a que la información y el manejo de la interfaz debe ser **comprensible** y **legible**, la apariencia y la operabilidad de las páginas Web deben ser predecibles y ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores en las entradas de datos.
- En la imagen se puede observar como la aplicación predice que el usuario ingresó incorrectamente una palabra buscada.



# • Robustez

- El último principio es la **robustez**, referido a que el contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por las aplicaciones, la **compatibilidad** con las aplicaciones ser la mayor posible.
- En la imagen, el contenido se adapta a diversas plataformas.





# • Evaluando la Interfaz de Usuario

| Conceptos de Accesibilidad |                                                                                                                                                      | Cumple                |                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                                                                                                      | Sí                    | No                    |
| 1                          | ¿Se proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual, tales como imágenes, para explicar su contenido a discapacitados visuales?       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2                          | ¿La información transmitida a través de los colores también está disponible sin color?                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3                          | ¿El documento está estructurado para que pueda ser leído con o sin una hoja de estilo, utilizando adecuadamente los tags de HTML?                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4                          | ¿El documento está escrito en un lenguaje adecuado y se deja claro cuando se cambia de idioma?                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5                          | ¿Las tablas se utilizan para presentar información y no para diagramar el contenido del Sitio Web?                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6                          | ¿Las páginas que utilizan nuevas tecnologías siguen funcionando cuando dicha tecnología no está presente (por ejemplo, los plug-ins de Flash)?       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7                          | ¿Es posible controlar los objetos o las páginas que se actualizan o se cambian automáticamente, permitiendo incluso generar pausas para su revisión? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8                          | ¿Se asegura la accesibilidad de los elementos de la página que tengan sus propias interfaces? (Por ejemplo para el uso de Portlets)                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9                          | ¿Se permite al usuario activar elementos de las páginas, usando cualquier dispositivo como el mouse o el teclado y no sólo uno en particular?        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10                         | ¿Se ofrecen soluciones transitorias que permiten a usuarios con browsers antiguos, acceder a contenidos que han sido creados en nuevas tecnologías?  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11                         | ¿Se usan las tecnologías y guías de trabajo generadas por la W3C?                                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12                         | ¿Se ofrece ayuda y orientación a los usuarios para entender páginas o elementos complejos dentro de ellas? (Por ejemplo: mapas y gráficos)           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12                         | ¿Se ofrecen elementos de navegación claros?                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14                         | ¿Se asegura que los documentos que se ofrecen a través del Sitio son simples, claros y pueden ser fácilmente entendidos?                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

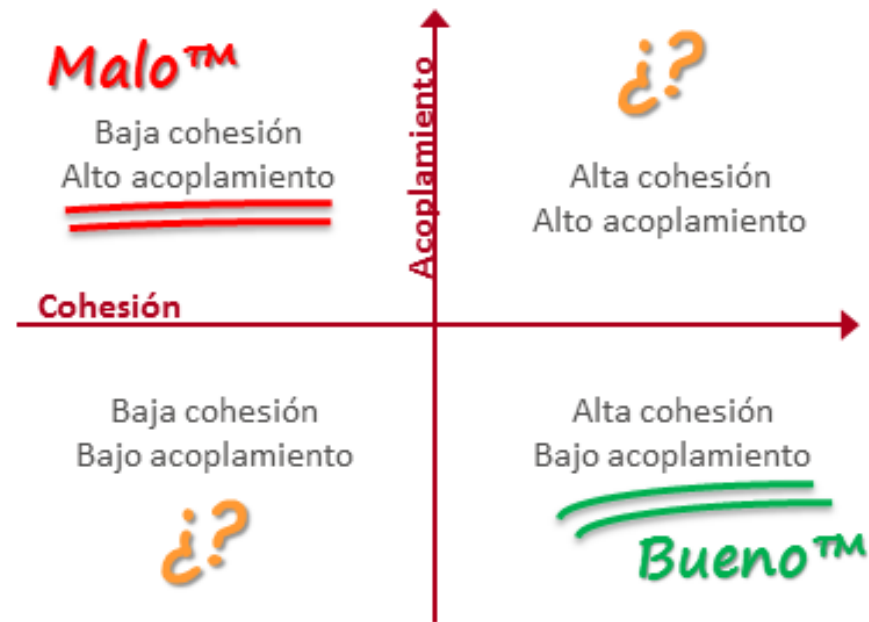
- **Micro Break**



**¡1 Cosa!  
¿Qué recuerdas?**

**¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre la accesibilidad del software?**

# Demuestra lo que aprendiste



¿Podemos tener todo? ¿qué sacrificios estamos haciendo?  
¿Qué es lo que nos perdemos y lo que ganamos en cada caso?

# Busca las diferencias de accesibilidad

Antes

Accessible University

Home Before After Info

About Academics Admissions Visitors

A modern shool

**Apply Now!**  
(required fields are in blue)

Name:

Email:

Country:

**Desired major(s):**

- Computer Science ☐
- Engineering ☐
- Economics ☐
- Physics ☐
- Psychology ☐
- Spanish ☐

**Security Test**  
Please enter the two words you see below separated by a space

Después

Accessible University

Home Before After Info

About Academics Admissions Visitors

A modern school

**Apply Now!**  
\* = Required field

Name \*

Email \*

Country:

**Desired major(s):**

- Computer Science ☐
- Engineering ☐
- Economics ☐
- Physics ☐
- Psychology ☐

04

## Conclusiones y Resumen





# • Resumen

Para lograr un buen diseño de software debemos considerar la **capacidad del equipo de desarrollo para plasmar la solución a través de diversos modelos**, lograremos desarrollar los modelos **en la medida que podamos**:

- Hacer abstracciones de la realidad y llevarlas a los modelos.
- Lograr componentes que no dependan en exceso entre ellos y que no acumulen funciones diversas, lograr que se dediquen a realizar sólo sus tareas.
- Tener la capacidad de dividir funciones en subfunciones de software.
- Realizar componentes con funciones de acceso simple que oculten la complejidad a otros componentes usuarios.





## • Resumen

Existen **estándares y lineamientos para usabilidad y accesibilidad**, los cuales se promueve utilizar en el desarrollo de nuestras aplicaciones para lograr una **mejor experiencia de usuario**, el grado de cumplimiento de la usabilidad o accesibilidad logrado lo podemos conocer aplicando técnicas de evaluación, como las heurísticas, inspeccionando nuestra aplicación y **utilizando herramientas como las listas de chequeo** de acuerdo a los estándares establecidos o las recomendaciones de expertos.

# DuocUC<sup>®</sup>

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

**duoc.cl**

**7 AÑOS**  
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.  
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN  
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.